



Tecnológico de Monterrey

Diseño e implementación de un gemelo digital de un subproceso o proceso de manufactura automatizado

Escuela: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Materia: Automatización de Sistemas de Manufactura

Profesor: Federico Guedea

Nivel Académico: Profesional

Grupo: 601

Ciudad: Monterrey

Autores

Gustavo Cruz Vidal

A01734991

José Elías Cabeza Morales

A01763248

Aarón Esteban López Gamboa

A01735008

Entrega el 13 Junio del 2024
Monterrey, Nuevo León, México

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Requerimientos del proyecto.....	4
a. Requerimientos de negocio.....	4
i. Incremento en la eficiencia.....	4
ii. Reducción de costos.....	4
b. Requerimientos funcionales y de seguridad.....	5
i. Seguridad del operador.....	5
ii. Funcionalidad de ensamblaje.....	5
c. Requerimientos de calidad.....	5
i. Alta confiabilidad.....	5
ii. Cumplimiento de normativas y regulaciones.....	5
3. Diseño del proceso o layout.....	6
4. Diseño mecánico.....	8
a. Selección de equipos.....	8
b. Generación/Diseño de equipos y estructuras no comerciales.....	12
5. Diagrama de operación (Proceso automatizado) ponte a chamber pai.....	15
6. Implementación de la simulación.....	17
7. Programación PLC.....	17
8. Conclusiones.....	18

1. Introducción

Con el transcurso del tiempo, los procesos de producción en las grandes empresas, han incrementado su exigencia, por lo que se han estado implementando nuevas formas más eficientes en las cuales se manufacturan sus productos. Por eso mismo se han desarrollado diferentes técnicas y dispositivos que ayudan en el proceso de automatización.

La empresa Parker Hannifin en la división de válvulas SVD, requiere igualmente que algunos de sus procesos sean automatizados, principalmente los procesos responsables del ensamblaje y pruebas de válvulas termo expansivas. Este es un procedimiento que requiere activamente la participación humana y de alta complejidad debido a las posiciones de manipulación y tipo de piezas como anillos de soldadura que hay que operar para poder ensamblar las válvulas. Por ello, en este trabajo, tiene como objetivo desarrollar un prototipo de gemelo digital de la primera parte, el preensamblaje de las válvulas termo expansivas, buscando cumplir con los siguientes requerimientos: menor participación humana, un costo de inversión no alto, alta confiabilidad, sistema rápido y que tenga cierto grado de flexibilidad para poder adecuarlo a otro tipo de válvulas.

De manera específica, el ensamblado de interés cuenta de los siguientes pasos: prensado del inlet y outlet al body, prensado de external, entrada de horno, cargador de gases en el bulbo y paso por el batch tester. Sin embargo con el objetivo de hacer realizable, se limitó su alcance para este proyecto, solo de la parte inicial, hasta la entrada al horno. Más adelante se detalla en qué consiste cada uno de sus procesos.

Nuestra propuesta en esencia consiste de un rediseño mediante dos procesos en paralelo, que se unen para finalizar en una faja transportadora con entrada al horno. El primero, es una mesa indexadora donde se realizan los procesos de ensamblaje del inlet, outlet y external con sus respectivos anillos en el body, mediante cilindros y correderas de manera horizontal. En paralelo, un suministro inteligente de bandejas, está posicionando los lower y sus anillos en cada uno de las posiciones disponibles en las bandejas. Luego, esto dos procesos son unidos mediante un robot delta que retira las piezas de la mesa indexadora y mediante un proceso de dos ciclos de pick and place, el primero para ubicarlo sobre la zona de fluxado y el segundo, para ubicarlo sobre las posiciones de la bandeja que se encuentra avanzando hacia el horno.

Para una mejor comprensión de nuestro trabajo realizado, en este informe se presenta, a detalle, el análisis de requerimientos, el análisis del layout de la solución, el diseño mecánico (CAD), la selección de componentes industriales, el diseño de procesos, diseño de lógica de programación en PLC, la simulación del proceso y la comparación con el proceso actual.

2. Requerimientos del proyecto

El proyecto como se mencionó anteriormente, consiste en dos etapas, la primera etapa es el ensamblaje de válvulas termo expansivas y la segunda etapa es la carga de gas y el testeado de fugas.

A nuestro equipo le tocó abordar la primera etapa. En detalle esta consiste en dos prensas en las cuales se prensan tres piezas a un body. Las piezas son el Inlet (con su anillo de soldadura), el Outlet (con su rosca y anillo de soldadura) y el external (con su anillo de soldadura), de igual manera en esta etapa después del prensado se pasa a un horno, previamente a ingresar a este, se le ensambla un un lower (con su anillo de soldadura el cual tiene flux). Pero esta etapa presenta una serie de consideraciones a tomar en cuenta, pues es un proceso complejo y flexible, es decir, que el tipo de producto no es exactamente similar en todo momento, sino que existen diferencia por batches y se necesita de una alta precisión en la manipulación de las partes. Asimismo, como se trata de un proceso que se encuentra en marcha actualmente mediante la activa participación humana, se tiene que prevenir posibles escenarios no deseados. Por ello para un correcto diseño y elaboración del proyecto a continuación se especifican todos los requerimientos del proyecto.

a. Requerimientos de negocio

i. Incremento en la eficiencia

La empresa tiene una alta demanda de válvulas termo expansivas, sin embargo, e idealmente también tienen alta producción pero debido al factor humano esta producción es menor. Por ejemplo, mientras las áreas de Prensa In/Out, Prensa External y Carga Horno tiene un flujo ideal de producción por encima de 400 piezas por hora, la producción real está en aproximadamente 220-230 piezas por hora. Por ello, la empresa mencionó que se busca reducir los tiempos en cada uno de los procesos y se busca tener una mayor producción, sin demoras prolongadas. Esto sería beneficioso, poder acercarse a ese número máximo hasta ahora posible de 400 piezas por hora.

ii. Reducción de costos

El ensamblaje manual de válvulas conlleva altos costos laborales y tiempos de producción prolongados, lo que afecta la competitividad en el mercado. A pesar de que los que realizan dichas actividades, son personas experimentadas y lo realizan a una buena velocidad, a la empresa le interesa reducir costos constantes laborales y esto podría ser logrado versus el costo inicial y de mantenimiento de un proceso automatizado. En esencia, es buscar la menor participación humana, por el mismo hecho de ser un proceso repetitivo resulta siendo

agotador para el operario. También evitar equipos caros, como brazos robóticos, a no ser estrictamente necesario.

b. Requerimientos funcionales y de seguridad

i. Seguridad del operador

Integración de dispositivos de seguridad, como barreras de luz, sensores de proximidad y paradas de emergencia para proteger a los operadores de posibles accidentes.

Protección contra sobrecargas y fallos de los equipos para evitar accidentes y daños a la maquinaria. Asimismo, parada de emergencia.

ii. Funcionalidad de ensamblaje

Capacidad para ensamblar válvulas de diferentes tamaños y tipos. Es decir, una celda de manufactura ligeramente flexible. Se debe garantizar que a pesar de las diferencias entre los tipos inlets y outlets, el sistema siga funcionando o que requiera de un mínimo cambio en la programación por el operador, que no requiera de una pausa prolongada para funcionar adecuadamente.

Garantizar que las máquinas y equipo seleccionados sean de alta calidad y durabilidad.

Diseño correcto e instalación de sensores necesarios para que el ensamblaje funcione correctamente. Es incluso, en algunos casos necesario añadirle sistemas de redundancia sobre todo en la programación.

c. Requerimientos de calidad

i. Alta confiabilidad

Garantizar que las partes se ensamblen correctamente según las especificaciones de diseño. Es decir, que cada parte esté colocada en su sitio y que respeten los espacios y secuencias actualmente establecidas por la empresa. De esta manera no tengan que ser rechazadas las válvulas en las áreas de prueba.

ii. Cumplimiento de normativas y regulaciones

Cumplir con normativas de estilo industrial para diseño mecánico, eléctrico y de programación.

3. Diseño del proceso o layout

Nuestra propuesta es un rediseño de la actual forma de ensamblar las partes de la válvula termoexpansiva. Está conformada por dos procesos principales de mayor complejidad y dos procesos más sencillos.

El primer proceso como se muestra en la figura 1 es el preensamble de las válvulas en la mesa indexadora. La mesa indexadora cuenta con cinco estaciones. En la primera estación, un operario coloca manualmente el body y un sensor inductivo identifica la presencia del body. La segunda estación es el prensado del outlet, con su rosca y anillo mediante surtidores, correderas y cilindros neumáticos ubicados en horizontal. A partir de esta estación los elementos necesarios llegan a través de bowl feeder diseñados específicamente para que ubique cada pieza en la orientación deseada como se muestra en la figura 2. La tercera estación, es el prensado del inlet con el body mediante un proceso en horizontal similar a la estación. La cuarta estación es el prensado del external con su anillo igualmente en horizontal. En cada una de estas estaciones, el body se encuentra ubicado en un actuador giratorio, por lo que es orientado en una posición deseada conveniente para cada zona de prensado. También es importante recalcar el accionamiento de los bowl feeders, los cuales son 6 y se encuentran detrás de los surtidores, con el objetivo de proveer constantemente de piezas al sistema. La quinta estación es la salida del body y está listo para ser recogido por el robot delta. A todo este proceso con propósito comunicativo en este informe lo denominaremos mesa indexadora y es como nos lo referiremos más adelante.

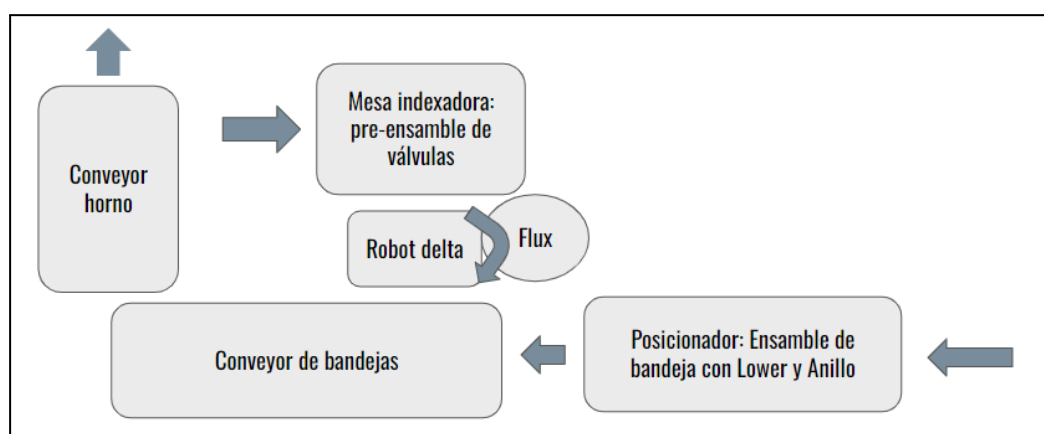


Figura 1. Layout de la propuesta del sistema de ensamblaje

El segundo proceso de complejidad y que se da en paralelo es la preparación de las bandejas. Este proceso empieza con un distribuidor de bandejas vacías que están ubicadas en un rack en vertical, las cuales son empujadas mediante un cilindro neumático hacia la superficie de un posicionador. Este posicionador 2D tiene la libertad para moverse rápidamente en cualquier posición en el plano x, y en su rango de trabajo. Encima de este

posicionador están ubicados dos dispensadores de lower y anillo mediante un sistema de cilindros neumáticos y pinzas paralelas. El proceso es, un lower llega a la línea proveniente de un bowl feeder, este es empujado horizontalmente hacia un eje vertical donde sobre se ha seguido el mismo proceso con su anillo. Un pisto ubicado verticalmente desciende una protuberancia circular que pasa por en medio del anillo y lower. Las pinzas paralelas se abren permitiendo que el lower y su anillo caigan en vertical guiadas por el tubo circular por efecto de la gravedad. Esto se hace para las nueve posiciones de las bandejas. El nido de la bandeja tiene una corredera con cilindros que tiene fixtures ubicado en los extremos para que la bandeja no se mueva y luego empuje hacia el conveyor.

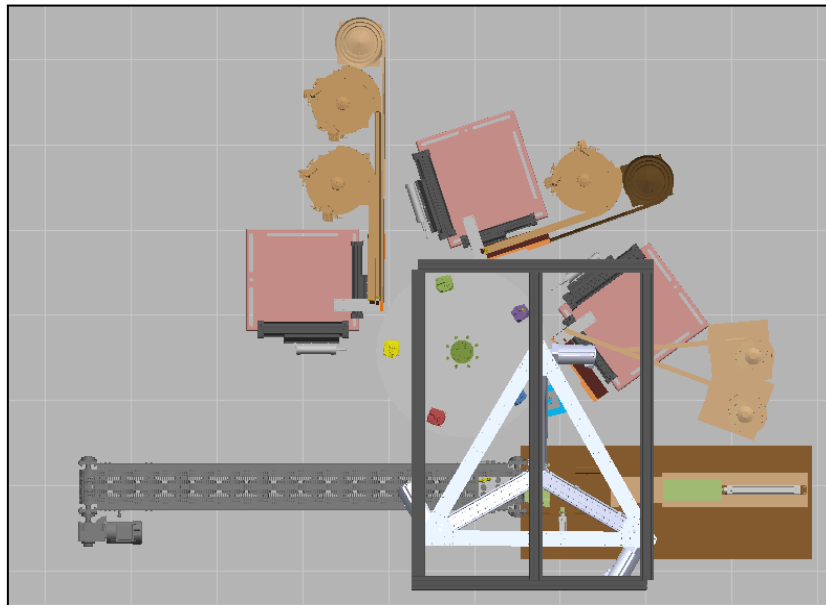


Figura 2. Vista superior de la propuesta

El tercer proceso es el fluxado. Este se realiza mediante un actuador rotatorio que tiene un fixture que almacena el flux. El robot recoge el body proveniente de la mesa indexadora y lo sostiene encima de la mesa de fluxado. El fluxado se activa proporcionando flux a la válvula para que pueda ser soldada..

El cuarto proceso es, luego del fluxado, el robot delta hace otro pick and place para ubicarlo sobre cada posición de la bandeja que se está movimiento en el conveyor. El conveyor lleva las bandejas hacia el horno.

A estos dos últimos procesos los uniremos y le denominaremos como fluxado y banda. Asimismo, la descripción de nuestro diseño será más visible con los diseños mecánicos y la simulación más adelante en este informe.

4. Diseño mecánico

a. Selección de equipos

Los equipos elegidos son en su mayoría de accionamiento neumático y de la marca FESTO, solo el robot delta es de accionamiento eléctrico. Además, la mayoría de estos equipos tienen sensores, asimismo son del estilo industrial. Por último para su elección se tomaron como consideraciones, la velocidad de accionamiento, la fuerza requerida, la carrera en el caso de los cilindros pinza paralela. Esto garantiza una alta fiabilidad del sistema. A continuación se detalla para cada una de las etapas los equipos elegidos.

i. Mesa indexadora

- Mesa indexadora rotativa (M210)

Se usa para ubicar los fixtures en las diferentes estaciones de prensado, así como en la estación donde el robot delta agarra la pieza ([Enlace al producto](#)).

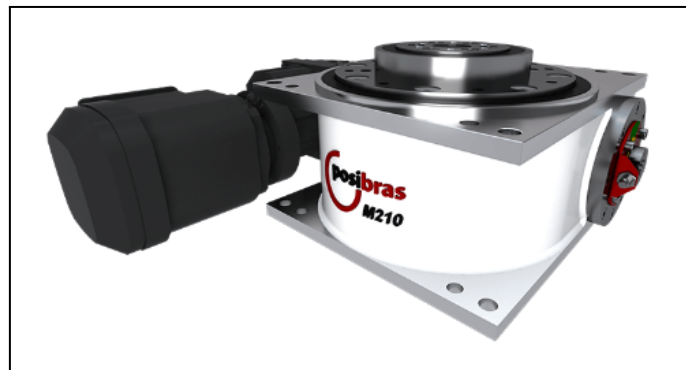


Figura 3. Mesa indexadora gyroindex

ii. Preparación de bandejas

- Pinza paralela (HGPL-14-20-A-B)

Se usa para el mecanismo que sostiene el pre diafragma y su anillo sobre el six. Las pinzas paralelas a través de fixtures permiten que cuando se abren, los objetos que iban en su interior caigan libremente hacia una ubicación de las bandejas ([Enlace al producto](#)).

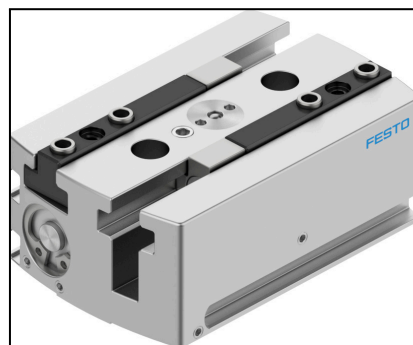


Figura 4. Pinza paralela de FESTO

- Cilindro neumático 80mm (DSBC-32-80-PPSA-N3)

Se usa para empujar el lower hacia las mordazas de las pinzas paralelas para su colocación en el posicionador del six ([Enlace al producto](#)).

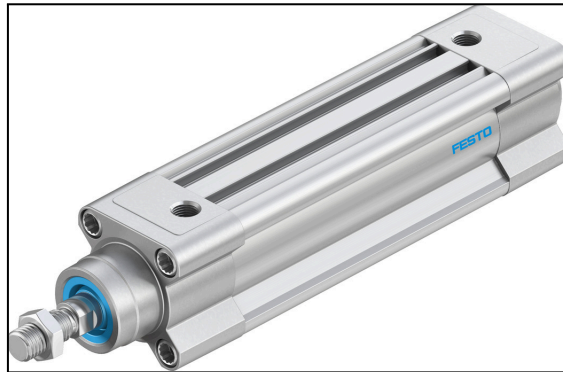


Figura 5: Cilindro neumático de FESTO

- **Cilindro neumático 50mm (DSBC-32-50-PPSA-N3)**

Se usa para empujar el anillo, hacia la colocación en el posicionador de la bandeja ([Enlace al producto](#)).

- **Cilindro neumático 125mm (DSBC-32-125-PPSA-N3)**

Se usa para ubicar un barra circular en vertical que sirve de guía tanto para que el anillo como el lower caigan de manera correcta sobre la bandeja ([Enlace al producto](#)).

- **Posicionador 2D (EXCM-30-300-160-KF-ST-B1)**

Mueve la bandeja en los ejes x e y para que el surtidor de lower y anillo dispense en cada una de las posiciones de la bandeja ([Enlace al producto](#)).

- **Cilindro compacto 15mm (ADN-S-12-15-I-P-A)**

Se usa para que la bandeja no se mueva cuando esté dentro del posicionador ([Enlace al producto](#)).



Figura 6. Cilindro neumático compacto de FESTO

- **Cilindro normalizado 320 mm (DSBC-40-320-PPSA-N3)**

Se usa para empujar la bandeja con dirección hacia el posicionador ([Enlace al producto](#)).

- **Actuador lineal 250 mm (DLGF-KF-20-250-PPSA)**

Se usa para dar el movimiento horizontal en el retiro de la bandeja ([Enlace al producto](#)).

- **Cilindro compacto guiado 15 mm (ADNGF-16-15-P-A)**

Se usa para elevar el fixture que fija la salida de la bandeja de la posicionador ([Enlace al producto](#))

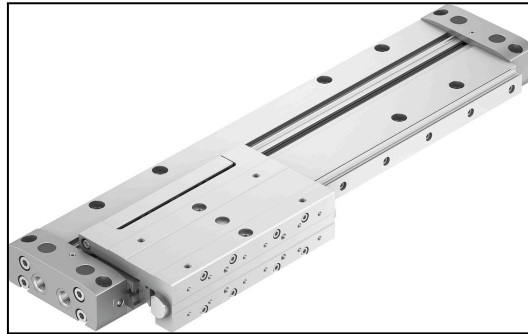


Figura 7. Corredera o actuador lineal de FESTO

Algunos otros materiales, principalmente para la fijación son:

- **Kit adaptador pinza paralela (DHAA-G-Q11-16-B6-14-20)** ([Enlace al producto](#))

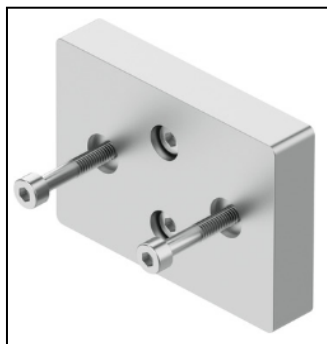


Figura 8. Fijador de pinza de FESTO

- **Fijación por brida (FNC-32)**

Para fijación de los cilindros de manera vertical ([Enlace al producto](#)).

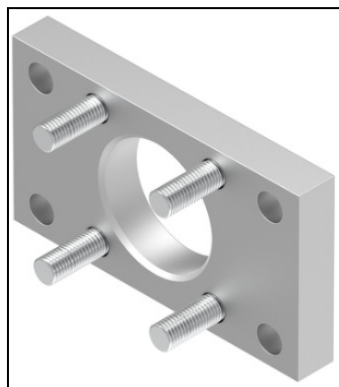


Figura 9. Fijador por brida FESTO

- **Fijación por brida (FNC-12)**

Para los cilindros compactos ([Enlace al producto](#))

- **Fijación por pies (HNC-40)**

Para fijar cilindro horizontal que empuja las bandejas hacia el posicionador ([Enlace al producto](#))

- **Fijación para perfil del actuador lineal (DAMH-L8-20-P-1)**

[Enlace al producto](#)

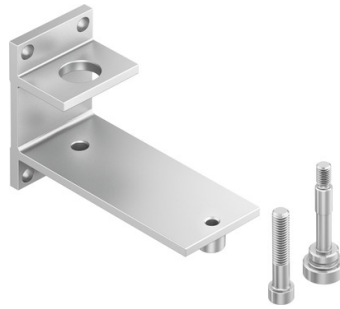


Figura 10. Fijación vertical corredera de FESTO

iii. Fluxado y banda

- **Base giratoria (Actuador giratorio neumático): DRRD-12-180-FH-Y9A**

Se usa para que la base que contiene flux gire y de esta manera la válvula termo expansible que se encuentra encima se haga de flux ([Enlace al producto](#))

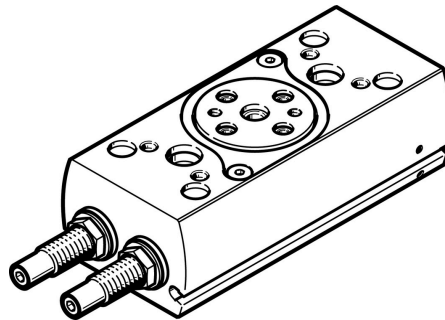


Figura 11. Actuador giratorio neumático de FESTO

- **Kit adaptador: DHAA-G-Q11-12-B2/B3-10**

Se usa para juntar el fixture que almacena el flux con la base giratoria ([Enlace al producto](#))

- **Robot delta: EXPT-95-E4**

Se usa para que la válvula que está a la salida de la mesa giratoria sea extraída, pase por el área del flux y que sea colocado sobre la bandeja ([Enlace al producto](#))



Figura 12. Robot delta de FESTO

- **Perfil M80x80**

Sirve de estructura soporte para la colocación del robot delta ([Enlace al producto](#))

b. Generación/Diseño de equipos y estructuras no comerciales

Diseño de Bowl Feeders con rampas específicas para cada pieza

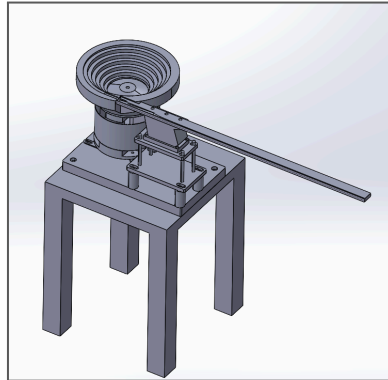


Figura 13. Bowl Feeder con soporte y rampa

El diseño de los Bowl feeders es específico para cada parte de la válvula, esto debido a que las piezas tienen diferentes dimensiones entre sí y necesitamos que la posición de las piezas sea particular, cambiando para cada pieza. Además se diseñaron rampas especiales para cada pieza, lo cual nos permite, que con la misma vibración del tazón, las piezas se desplacen y lleguen en la posición adecuada al dosificador correspondiente.

Diseño de una mesa indexadora

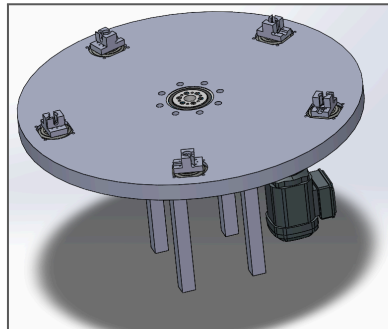


Figura 14. Mesa indexada con fixtures

Las mesas indexadoras o indexadas se utilizan en la industria para realizar procesos de manufactura fija, permitiendo procesar material en grandes volúmenes debido a su practicidad y velocidad. En este caso diseñamos la nuestra para que pudiera contener 5 de nuestros fixtures, llevándolos de manera segura a lo largo de todo el proceso.

Diseño de fixture para prensado horizontal y extracción vertical

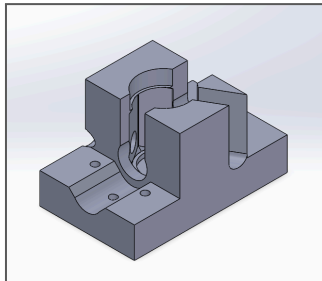


Figura 15. Fixture diseñado por el equipo

Este sistema de fijación o fixture parte de la necesidad de permitir un prensado horizontal, reteniendo la capacidad de poder extraer de manera sencilla y práctica la válvula terminada. Por esto, nuestro diseño tiene orificios laterales que permiten el paso horizontal de la pieza y del pistón encargado de realizar el prensado. De esta manera, una vez que se tengan todas las piezas prensadas, la válvula se podrá extraer de manera vertical debido a que no hay restricciones en la parte superior del fixture. Igualmente, se colocó una pequeña abertura en la cual se insertaría un ‘tope’ para que no se genere torque al momento de prensar.

Diseño de dosificador horizontal activado neumáticamente

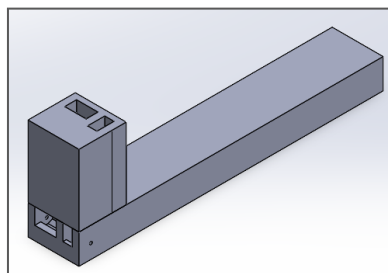


Figura 16. Sistema de Dosificado de piezas

El diseño de este dosificador está inspirado en un diseño que vimos en un video para un armado de válvula, en el anexo 2 se puede ver el video. Su funcionamiento es sencillo, consta de dos partes principales, la superior es una columna fija con la capacidad de almacenar las piezas en forma de cartucho, la inferior es una corredera con una tapa al final que permite que solo caiga una pieza en el puerto de prensado. La parte inferior se fija a

una corredera neumática mediante tornillería y se puede desplazar hasta donde se necesite.

Diseño de una estación de fluxado con mecanismo giratorio

Este diseño es una mesa que tiene incorporado un actuador neumático giratorio que hace girar una base diseñada para que el flux recubra a la válvula. Asimismo existe un fixture que impide el giro de la válvula. Este fixture podría ser intercambiable si se trata de otro tipo de válvula.

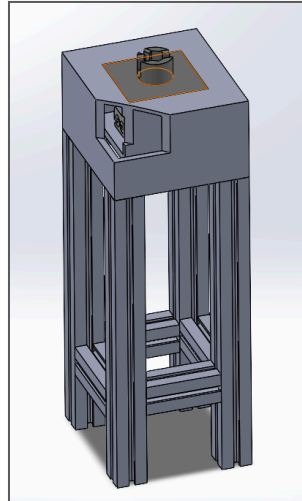


Figura 17. Mesa de fluxado

Diseño de estación de armado de matriz con robot cartesiano

Este diseño es la estación, de la preparación de bandejas, se diseñaron los fixtures de todos los cilindros y los elementos de fijación necesarios. Los cilindros respetan las distancias de sus carreras, por lo que todo fue ensamblado respetando las tolerancias de una posible manufacturación. Este es una estación de elementos o actuadores simples pero totalmente funcional.

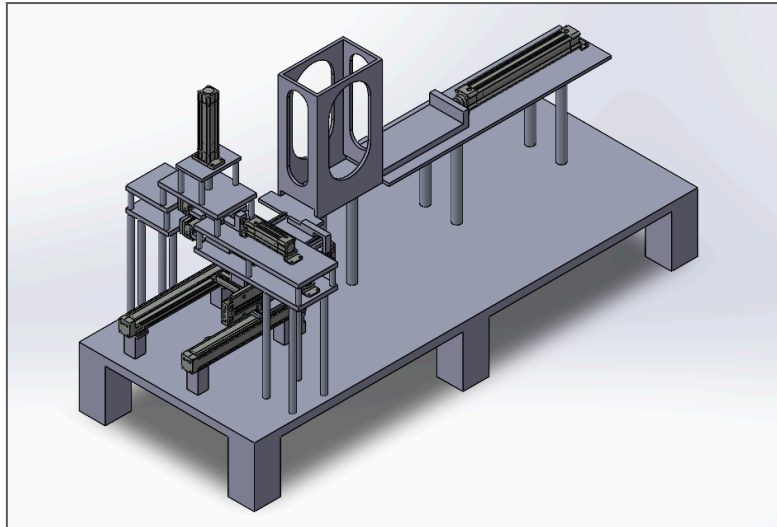


Figura 18. Estación mesa de preparación de bandejas

Diseño de pinza para Lower y Anillo de Soldadura de Lower

Esta es la pinza que retiene al lower o anillo y que luego se abre para que se posicione en la bandeja.

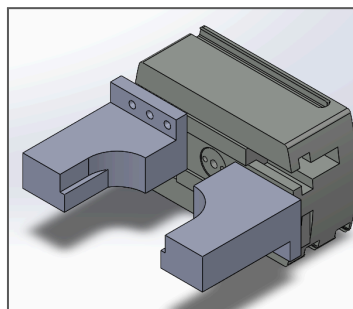


Figura 19. Fixture de pinza paralela

5. Diagrama de operación (Proceso automatizado) ponte a chamber pai

[Enlace al diagrama](#)

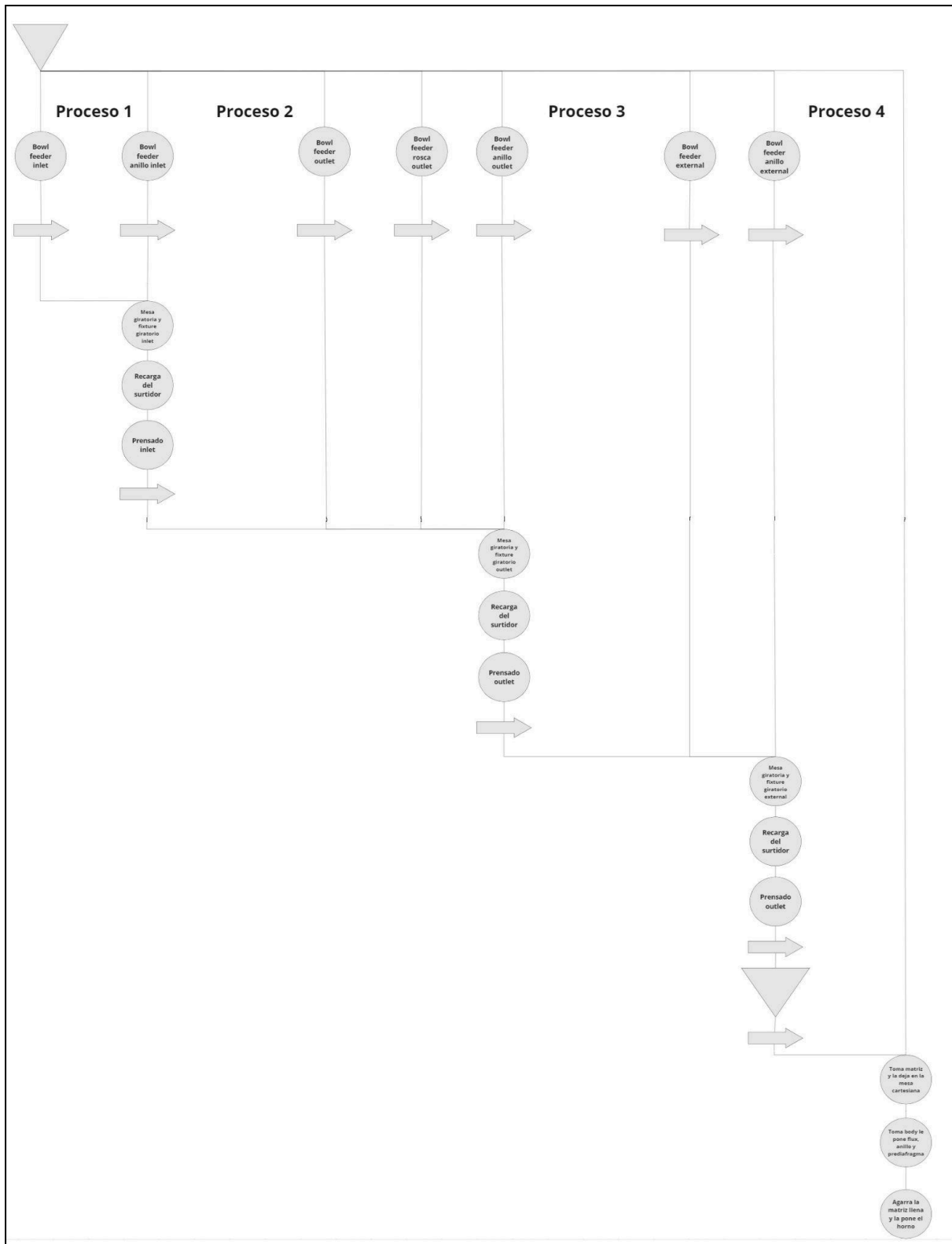


Figura 20. Diagrama del proceso

6. Implementación de la simulación

Enlace al video del proceso: [Video Final.mp4](#)

De primera instancia cabe mencionar que la simulación se llevó a cabo en Process Simulate, un software de la suite de Tecnomatix de Siemens. La simulación se divide en seis procesos principales, los cuales se pueden encontrar como Prensado Outlet, Prensado Inlet, Prensado External, Movimiento de Bowls, Extracción de Válvula y Armado de Matriz. Cada uno de estos procesos se implementó usando la herramienta de Compound Operation, por lo cual, cada operación representa una parte de la operación. Las primeras tres operaciones, que son las de prensado, están ligadas, por lo que si se quiere correr de manera correcta, primero tenemos que empezar por el Outlet, luego el Inlet y finalmente el external. A estas tres también está ligada la operación de extracción de válvula, así que esta se debe de ejecutar al final. Las operaciones de Movimiento de Bowls y Armado de Matriz son independientes, entonces se pueden ejecutar en cualquier momento.

Para la animación de los movimientos se utilizó principalmente la herramienta de sequence editor, acompañada de la herramienta de object flow operation, con la cual fuimos generando punto por punto el movimiento de los objetos dentro de la simulación. Desde luego, tomamos en cuenta la coherencia y lógica de los componentes mecánicos para la realización de nuestra simulación, tomando en cuenta límites de movimiento y colisiones posibles, esto nos permitió construir una simulación que se ve natural y lógica.

Finalmente, y a manera simbólica incluimos un modelo de humano dentro de la simulación para indicar la posición aproximada del operario una vez que la celda este en funcionamiento. Recordemos que la única acción que en este caso debería de realizar el operario, es la colocación del body dentro de los fixtures y el inicio de ciclo de la mesa indexadora.

7. Programación PLC

El programa PLC fue elaborado con el método paso a paso de esta manera se garantiza su funcionamiento. Se consideran sensores de final de carrera para los cilindros y corredera, así también sensores de inductivos para verificar la posición de la pieza en distintas etapas del proceso de ensamblaje. Además son dos procesos principales del método paso a paso que se dan en paralelo esto son los correspondiente a la mesa indexadora y a la estación de preparación de bandejas. Para el proceso correcto se siguieron los pasos del diagrama de operación. El programa se realizó en Codesys, que es de FESTO, por lo que para su

correcta visualización y utilice los comentarios como referencia. Se tomaron capturas de pantalla y puede encontrar la información en anexos.

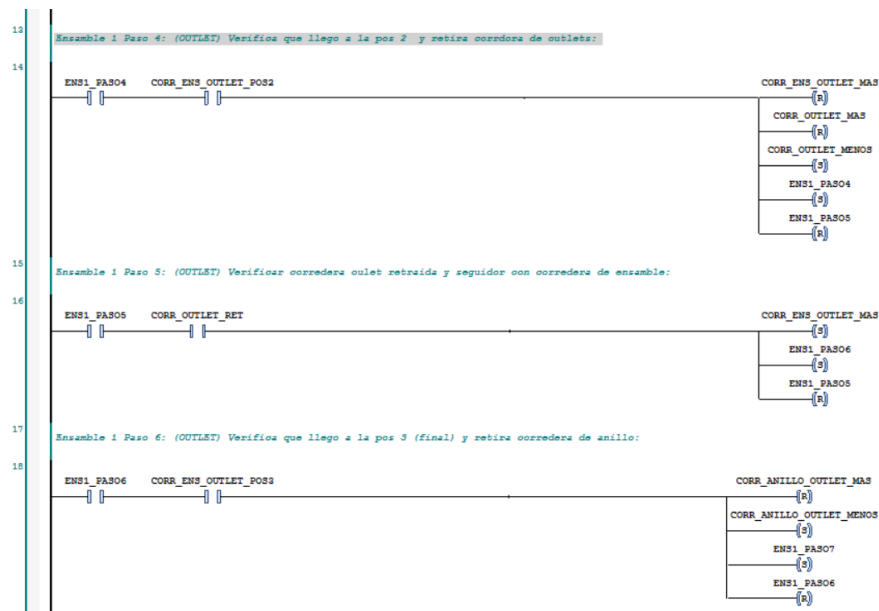


Figura 21. Ejemplo de programa de PLC

8. Conclusiones

En conclusión se pudo desarrollar un proceso de ensamblaje de válvulas termo expansivas a un 95%, pues existe la mínima intervención humana. Segundo, es un sistema confiable y preciso. Tercero la producción estimada es de 298 piezas por hora, esto es menor a lo actualmente producido, sin embargo, nuestro dato de la simulación podría ser mayor, pues al ser un sistema de procesos neumáticos estos suelen ser mucho más rápidos.

Cuarta, la inversión aproximada es de 72 mil USD, esto resulta en que haciendo una comparación con el gasto actual en mano de obra se podría recuperar aproximadamente en al menos 1 año y 3 meses.

9. Anexo

1.- Enlace al archivo comprimido de la simulación:

- [Process Simulate](#)
- [Plant Simulation](#)

2.- Enlace a vídeo de mecanismo dosificador:

▶ [Brass Ball Valve Automatic Assembly Machine](#)

3. Enlace a toda la programación de PLC

<https://docs.google.com/document/d/18wYCwIGMGWDPO6r4SBZPk5bgQlv8MfXeLkoN6ln6Lmg/edit?usp=sharing> (Fotos del programa Ladder)

<https://drive.google.com/file/d/19CNqwlOuHkD9cuji8Z5CXGfYRHhCCCEE/view?usp=sharing>
g (Programa en CODESYS)

4. Enlace a vídeo de la presentación en clase

<https://drive.google.com/file/d/1hKZAobeELJMaugGWotA8TSwdmjHuxoaB/view?usp=sharing>
g

5. Enlace archivo comprimido de todos modelos CAD

<https://drive.google.com/file/d/1LpqepRHraqZgFH61UQHwY18BCvTSH8n8/view?usp=sharing>
ng